

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN



BÁO CÁO BÀI TẬP
MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG
THÔNG MINH SMARTROOM

Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Quốc Uy
Nhóm lớp:	01
Họ và tên:	Phạm Xuân Hoàng Long
Mã sinh viên:	B22DCPT148

Hà Nội, 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Quốc Uy, giảng viên môn Phát triển ứng dụng IoT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Internet of Things.

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài, thầy đã luôn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, định hướng tư duy và góp ý quý báu, giúp em hiểu rõ hơn về cách xây dựng và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh. Những kiến thức và kỹ năng mà thầy truyền đạt không chỉ giúp em hoàn thành tốt môn học mà còn là hành trang quan trọng cho quá trình học tập và làm việc sau này.

Em xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững niềm đam mê với nghề và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 3, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Xuân Hoàng Long

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH.....	1
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU.....	2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.....	4
I. Bối cảnh.....	4
II. Mục tiêu.....	4
III. Phạm vi.....	4
IV. Cấu trúc báo cáo.....	4
CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
I. Công nghệ và kiến thức nền tảng.....	6
II. Yêu cầu nghiệp vụ.....	6
III. Yêu cầu chức năng.....	6
IV. Yêu cầu phi chức năng.....	7
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
I. Kiến trúc hệ thống.....	8
II. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.....	8
1. Luồng thu thập dữ liệu cảm biến và hiển thị cho người dùng.....	8
2. Luồng điều khiển thiết bị.....	10
3. Luồng xem dữ liệu cảm biến.....	11
4. Luồng xem lịch sử hành động.....	12
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	14
1. Bảng sensors.....	14
2. Bảng data_sensors.....	14
3. Bảng devices.....	14
4. Bảng action_histories.....	15
5. Biểu đồ E-R.....	16
IV. Thiết kế giao diện người dùng.....	17
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	20
I. Triển khai phần cứng và lập trình nhúng.....	20
1. Danh sách linh kiện.....	20
2. Logic lập trình nhúng.....	20
II. Triển khai Backend.....	21
1. Môi trường phát triển.....	21
2. Cấu trúc thư mục.....	21
3. Các API của hệ thống.....	21
4. Xử lý đặc biệt.....	22
III. Triển khai Frontend.....	22

1. Môi trường phát triển.....	22
2. Cấu trúc thư mục.....	22
CHƯƠNG V: KIỂM THỬ.....	24
I. Tổng quan về chiến lược kiểm thử.....	24
II. Kiểm thử chức năng.....	24
III. Kiểm thử phi chức năng.....	24
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	26
I. Tổng kết kết quả đạt được.....	26
II. Hạn chế và khó khăn.....	26
III. Hướng phát triển.....	26

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ tuần tự luồng thu thập dữ liệu cảm biến và hiển thị cho người dùng...	8
Hình 2: Biểu đồ tuần tự luồng điều khiển thiết bị.....	10
Hình 3: Biểu đồ tuần tự luồng xem dữ liệu cảm biến.....	11
Hình 4: Biểu đồ tuần tự luồng xem lịch sử hành động.....	12
Hình 5: Biểu đồ E-R.....	16
Hình 6: Giao diện trang đăng nhập.....	17
Hình 7: Giao diện Tổng quan.....	17
Hình 8: Giao diện trang Dữ liệu cảm biến.....	18
Hình 9: Giao diện trang Lịch sử hành động.....	18
Hình 10: Giao diện trang hồ sơ.....	19

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Ví dụ các tham số truy vấn dữ liệu cảm biến.....	11
Bảng 2: Ví dụ các tham số truy vấn lịch sử hành động.....	12
Bảng 3: Bảng thuộc tính quan hệ sensors.....	14
Bảng 4: Bảng thuộc tính quan hệ data_sensors.....	14
Bảng 5: Bảng thuộc tính quan hệ devices.....	14
Bảng 6: Bảng thuộc tính quan hệ action_histories.....	15
Bảng 7: Danh sách linh kiện.....	20
Bảng 8: Môi trường phát triển Backend.....	21
Bảng 9: Cấu trúc thư mục Backend.....	21
Bảng 10: Các API của hệ thống.....	21
Bảng 11: Môi trường phát triển Frontend.....	22
Bảng 12: Cấu trúc thư mục Frontend.....	22
Bảng 13: Chiến lược kiểm thử.....	24

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý Nghĩa
1	IOT	Internet of Things: Internet Vạn Vật
2	ESP32	Tên vi điều khiển
3	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport: Giao thức truyền tin từ xa xếp hàng đợi tin nhắn
4	JSON	JavaScript Object Notation: Kiểu dữ liệu mở trong JavaScript
5	API	Application Programming Interface: Giao diện lập trình ứng dụng
6	E-R	Entity-Relationship: Mô hình Quan hệ Thực thể
7	MySQL	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
8	Websocket	Giao thức truyền tin thời gian thực

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

I. Bối cảnh

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Internet of Things (IoT) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Việc áp dụng công nghệ vào quản lý không gian sống, cụ thể là phòng ở, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm điện năng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế là giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) và điều khiển các thiết bị điện tử từ xa một cách tiện lợi, dự án "Smart Room IoT" được triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tích hợp toàn diện từ phần cứng đến ứng dụng quản lý trên nền tảng Web.

II. Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống phần cứng sử dụng vi điều khiển (ESP32/Arduino) để thu thập dữ liệu môi trường và điều khiển thiết bị điện qua Relay.
- Triển khai server Backend sử dụng Spring Boot để xử lý dữ liệu và giao tiếp qua giao thức MQTT.
- Xây dựng ứng dụng Web (Frontend) bằng ReactJS với giao diện Dashboard trực quan, hỗ trợ hiển thị dữ liệu thời gian thực và điều khiển tức thì.
- Lưu trữ và quản lý lịch sử dữ liệu cảm biến cũng như nhật ký hành động của người dùng một cách hệ thống.

III. Phạm vi

- Thiết bị (Hardware): Giới hạn trong phạm vi giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và điều khiển 3 thiết bị cơ bản (Đèn, Quạt, Máy hút ẩm).
- Ứng dụng Web: Cung cấp Dashboard giám sát, chức năng điều khiển, màn hình xem lịch sử dữ liệu cảm biến và lịch sử hành động.
- Hệ thống mạng: Sử dụng giao thức MQTT làm nền tảng truyền tin chính giữa thiết bị và server.

IV. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được chia thành 6 chương chính:

- Chương I: Giới thiệu về bối cảnh, mục tiêu và phạm vi dự án.
- Chương II: Xác định và phân tích các yêu cầu về công nghệ, nghiệp vụ, chức năng và phi chức năng.
- Chương III: Phân tích kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.
- Chương IV: Chi tiết quá trình cài đặt phần cứng, backend API và frontend Web.

- Chương V: Chiến lược kiểm thử và đánh giá kết quả thực hiện.
- Chương VI: Tổng kết kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tương lai

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

I. Công nghệ và kiến trúc nền tảng

Dự án được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các công nghệ hiện đại và giao thức truyền tin hiệu quả:

- Ngôn ngữ và Khung phát triển (Backend): Java 21 cùng với Spring Boot Framework. Đây là nền tảng mạnh mẽ giúp xây dựng các API ổn định, hỗ trợ tốt cho việc tích hợp các thư viện IoT như Spring Integration MQTT.
- Khung phát triển giao diện (Frontend): ReactJS được sử dụng để xây dựng Single Page Application (SPA). React hỗ trợ cơ chế render hiệu quả và dễ dàng tích hợp với WebSockets để cập nhật dữ liệu thời gian thực.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được chọn để lưu trữ các thông tin có cấu trúc như danh mục thiết bị, cảm biến và các bản ghi lịch sử.
- Giao thức truyền tin:
 - MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Giao thức chính để trao đổi dữ liệu giữa thiết bị phần cứng và server. MQTT nổi bật với cơ chế Publish/Subscribe và tiêu tốn ít băng thông.
 - WebSocket: Sử dụng để đẩy dữ liệu từ backend lên frontend ngay khi có thay đổi từ thiết bị mà không cần frontend phải gọi lại API.

II. Yêu cầu nghiệp vụ

- Quy trình giám sát: Cảm biến phải gửi dữ liệu định kỳ hoặc khi có sự thay đổi đáng kể về môi trường. Hệ thống cần đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi lưu vào database.
- Quy trình điều khiển: Lệnh điều khiển từ web phải được truyền tới thiết bị với độ trễ thấp nhất. Trạng thái sau khi điều khiển phải được phản hồi ngược lại để xác nhận thành công.
- Quy trình quản lý dữ liệu: Người dùng cần có khả năng tra cứu lại các dữ liệu cũ một cách dễ dàng thông qua các bộ lọc và phân trang để tối ưu tốc độ tải trang.

III. Yêu cầu chức năng

Hệ thống bao gồm các chức năng cốt lõi sau:

- Xác thực: Cho phép đăng nhập để bảo mật quyền truy cập và điều khiển.
- Xem giá trị cảm biến: Hiển thị các chỉ số môi trường (Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng) và trạng thái tắt/bật của các thiết bị (Đèn, Quạt, Máy hút ẩm).

- Điều khiển thiết bị: Giao diện nút bấm trực quan để thay đổi trạng thái điều khiển thiết bị điện.
- Lịch sử cảm biến: Bảng hiển thị thông số cảm biến theo thời gian, hỗ trợ lọc theo loại cảm biến và tên.
- Lịch sử hành động: Ghi lại chi tiết thời gian, thiết bị và hành động (Bật/Tắt) của người dùng.

IV. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Tốc độ nhận dữ liệu và phản hồi điều khiển < 1 giây. Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều thiết bị.
- Tính khả dụng: Giao diện ngôn ngữ tiếng Việt hoàn toàn, dễ sử dụng, tương thích tốt trên các trình duyệt hiện đại.
- Tính an toàn: Dữ liệu cảm biến không bị mất mát; hệ thống có khả năng tự phục hồi kết nối MQTT khi broker hoặc mạng gặp sự cố.
- Tính bảo mật: Chống truy cập trái phép vào các API điều khiển thiết bị.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

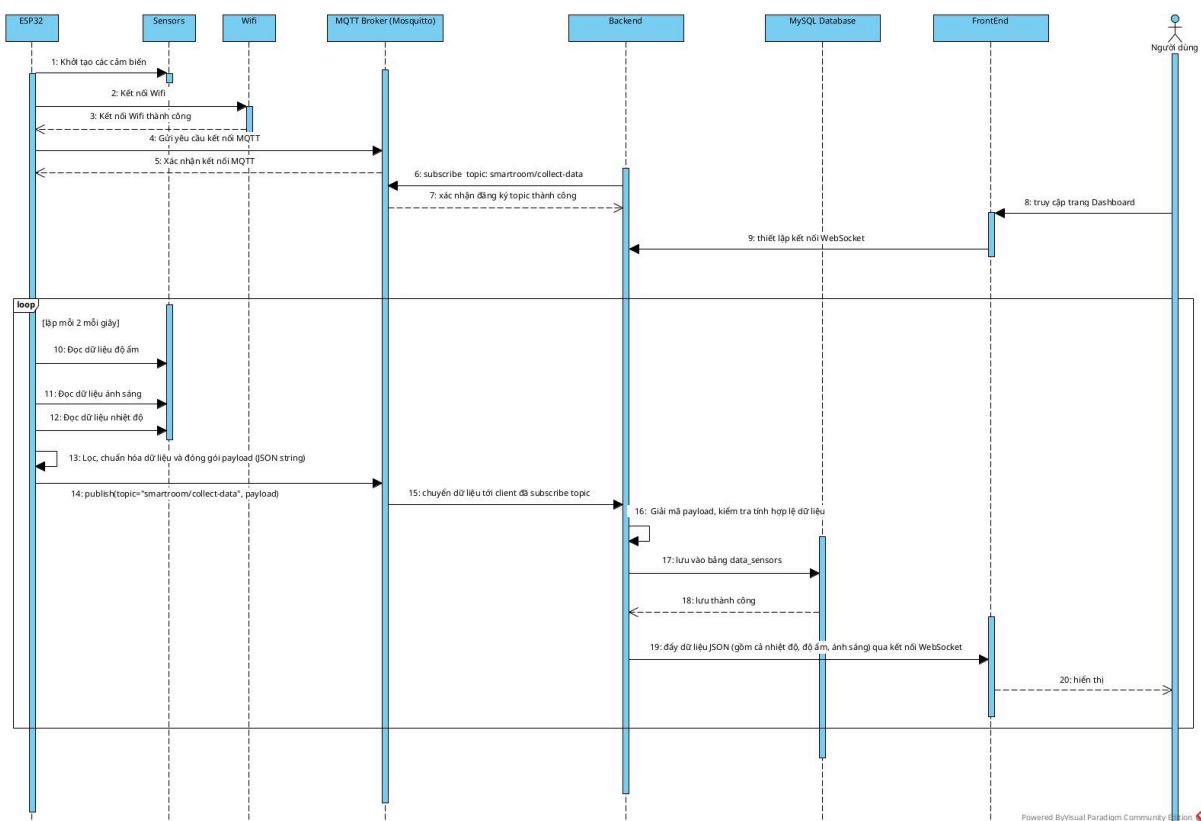
I. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 tầng (Layered Architecture):

- Tầng thiết bị (Hardware Layer): Chứa các vi điều khiển và cảm biến, thực hiện thu thập và chấp hành dữ liệu.
- Tầng giao tiếp (Communication Layer): MQTT Broker đóng vai trò trung gian điều phối tin nhắn giữa phần cứng và phần mềm.
- Tầng xử lý (Backend Layer): Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ, quản lý trạng thái thiết bị và lưu trữ dữ liệu.
- Tầng trình diễn (Frontend Layer): ReactJS cung cấp giao diện tương tác cho người dùng.

II. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

1. Luồng thu thập dữ liệu cảm biến và hiển thị cho người dùng

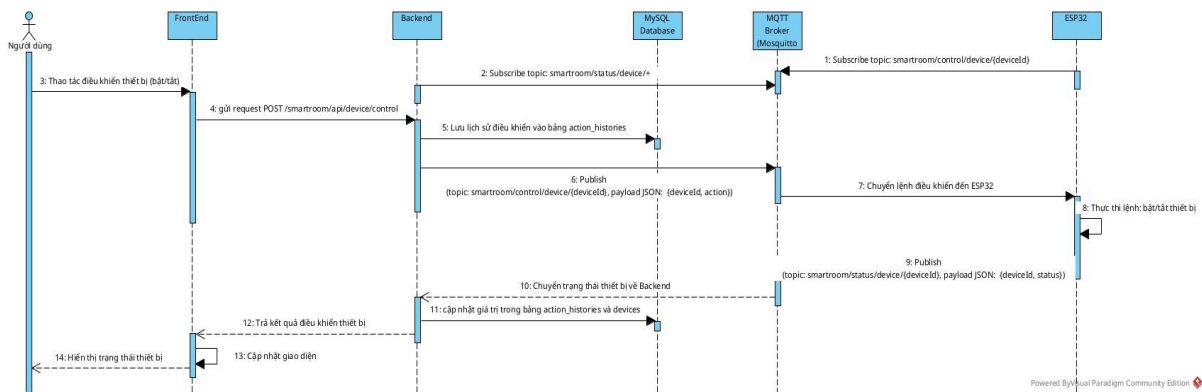


Hình 1: Biểu đồ tuần tự luồng thu thập dữ liệu cảm biến và hiển thị cho người dùng

Chi tiết các bước:

1. ESP32 tiến hành khởi tạo các cảm biến: Cấu hình các chân GPIO và khởi tạo cảm biến độ ẩm (DHT11), cảm biến ánh sáng (LDR) và cảm biến nhiệt độ (DHT11).
2. ESP32 gửi yêu cầu kết nối tới Wifi: Thực hiện giao thức bắt tay với Access Point.
3. ESP32 nhận thông báo kết nối Wifi thành công: Nhận địa chỉ IP động từ Router thông qua giao diện DHCP.
4. ESP32 gửi yêu cầu kết nối tới MQTT Broker (Mosquitto): Thiết lập kết nối trên tầng truyền tải TCP/IP.
5. ESP32 nhận thông báo kết nối thành công: Broker phản hồi gói tin CONNACK để xác nhận phiên làm việc.
6. Backend thực hiện đăng ký (subscribe) topic: Spring Boot đăng ký lắng nghe topic smartroom/collect-data trên Mosquitto thông qua MqttGateway.
7. MQTT Broker xác nhận đăng ký thành công: Mosquitto gửi phản hồi xác nhận quyền lắng nghe cho Backend.
8. Người dùng truy cập vào trang tổng quan: Load giao diện Dashboard từ Web Server.
9. FrontEnd thiết lập kết nối WebSocket tới Backend: Sử dụng giao thức STOMP để tạo kênh truyền dữ liệu hai chiều thời gian thực.
10. ESP32 đọc dữ liệu độ ẩm: Truy xuất giá trị kỹ thuật số từ cảm biến DHT11.
11. ESP32 đọc dữ liệu ánh sáng: Đọc tín hiệu Analog trực tiếp từ Quang trở (LDR).
12. ESP32 đọc dữ liệu nhiệt độ: Truy xuất giá trị nhiệt độ hiện tại từ cảm biến DHT11.
13. ESP32 tiến hành lọc và đóng gói JSON: Chuẩn hóa dữ liệu thành chuỗi định dạng JSON: {"temperature": 30.5, "humidity": 70, "light": 1200}.
14. ESP32 thực hiện lệnh publish: Gửi gói tin dữ liệu lên MQTT Broker theo topic đã định.
15. MQTT Broker chuyển tiếp dữ liệu tới Backend: Sử dụng cơ chế Forwarding để đẩy tin nhắn tới đối tượng đã subscribe.
16. Backend giải mã payload JSON: Sử dụng thư viện Jackson (ObjectMapper) để parse dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ.
17. Backend thực hiện lưu dữ liệu: Gọi SensorDataRepository để thực hiện lệnh INSERT dữ liệu vào bảng data_sensors trong MySQL.
18. Database xác nhận lưu thành công: Đảm bảo dữ liệu đã được lưu
19. Backend đẩy dữ liệu JSON tới FrontEnd: Sử dụng SimpMessagingTemplate để truyền dữ liệu qua kết nối WebSocket đã có.
20. FrontEnd hiển thị giao diện: Cập nhật biểu đồ và các thẻ thông tin ngay lập tức cho người dùng.

2. Luồng điều khiển thiết bị



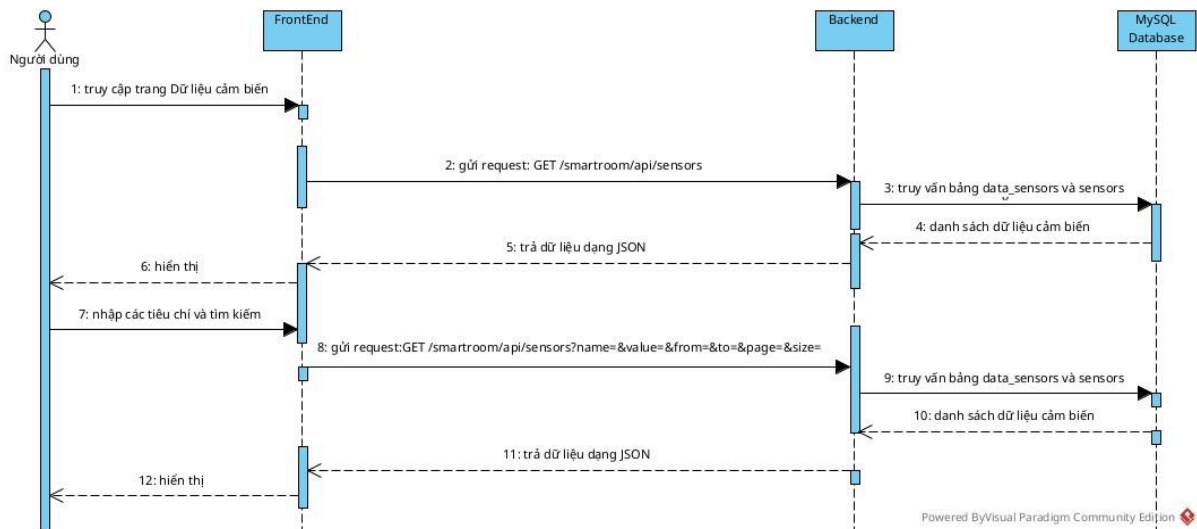
Hình 2: Biểu đồ tuần tự luồng điều khiển thiết bị

Chi tiết các bước:

1. ESP32 tiến hành đăng ký nhận lệnh tại topic `smartroom/control/device/{deviceId}` thông qua hàm `client.subscribe()`.
2. Backend (Spring Boot) thực hiện đăng ký theo dõi trạng thái tại topic wildcard `smartroom/status/device/+` để quản lý tập trung phản hồi từ thiết bị.
3. Người dùng nhấn nút điều khiển thiết bị (bật/tắt) trên giao diện Dashboard. Ngay lập tức, FrontEnd chuyển sang trạng thái Loading (Chờ phản hồi) để thông báo hệ thống đang giao tiếp với phần cứng.
4. FrontEnd gửi yêu cầu API POST `/smartroom/api/device/control` chứa lệnh điều khiển: `{"deviceId": 1, "action": "ON"}` tới Backend qua Axios.
5. Backend lưu thao tác này vào bảng `action_histories` trong cơ sở dữ liệu MySQL để phục vụ việc truy xuất lịch sử hành động.
6. Backend publish gói tin lệnh điều khiển: `{"deviceId": 1, "action": "ON"}` tới MQTT Broker (Mosquitto) qua giao diện `MqttGateway`.
7. MQTT Broker (Mosquitto) thực hiện chuyển lệnh điều khiển đến đúng ESP32 dựa trên cơ chế Topic Matching.
8. ESP32 nhận lệnh trong hàm `callback()`, giải mã JSON và thực hiện xuất tín hiệu ra chân GPIO để điều khiển bật/tắt thiết bị thực tế.
9. Sau khi thực thi xong, ESP32 publish trạng thái thực tế mới: `{"deviceId": 1, "status": 1}` về topic `smartroom/status/device/1`.
10. MQTT Broker (Mosquitto) chuyển tiếp trạng thái thiết bị hiện tại về cho Backend để cập nhật hệ thống.
11. Backend nhận tin nhắn, hoàn thiện cập nhật giá trị trạng thái mới nhất vào Database (bảng `action_histories` và bảng `devices`).
12. Backend trả về kết quả điều khiển thành công dưới dạng JSON cho FrontEnd.
13. FrontEnd nhận phản hồi từ Backend, tắt trạng thái Loading và thực hiện cập nhật lại trạng thái hiển thị thực tế cho Dashboard.

14. FrontEnd hiển thị trực quan trạng thái thiết bị mới nhất cho người dùng theo dõi và nhận phản hồi thành công.

3. Luồng xem dữ liệu cảm biến



Hình 3: Biểu đồ tuần tự luồng xem dữ liệu cảm biến

Chi tiết các bước:

1. Người dùng truy cập vào trang Dữ liệu cảm biến
2. Frontend gửi yêu cầu api GET /smartroom/api/sensors đến Backend để lấy danh sách tất cả dữ liệu cảm biến của các thiết bị kèm phân trang mặc định
3. Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn (Join) giữa hai bảng data_sensors và sensors trong MySQL Database
4. Database trả về danh sách dữ liệu cảm biến
5. Backend xử lý và đóng gói dữ liệu thành định dạng JSON để trả về cho FrontEnd
6. FrontEnd nhận dữ liệu và thực hiện hiển thị lên bảng cho người dùng quan sát
7. Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm trên giao diện

Bảng 1: Ví dụ các tham số truy vấn dữ liệu cảm biến

Tên cảm biến	Giá trị cảm biến	Khoảng thời gian
Cảm biến độ ẩm	65%	08:00:00 18-01-2026 - 10:00:00 19-01-2026

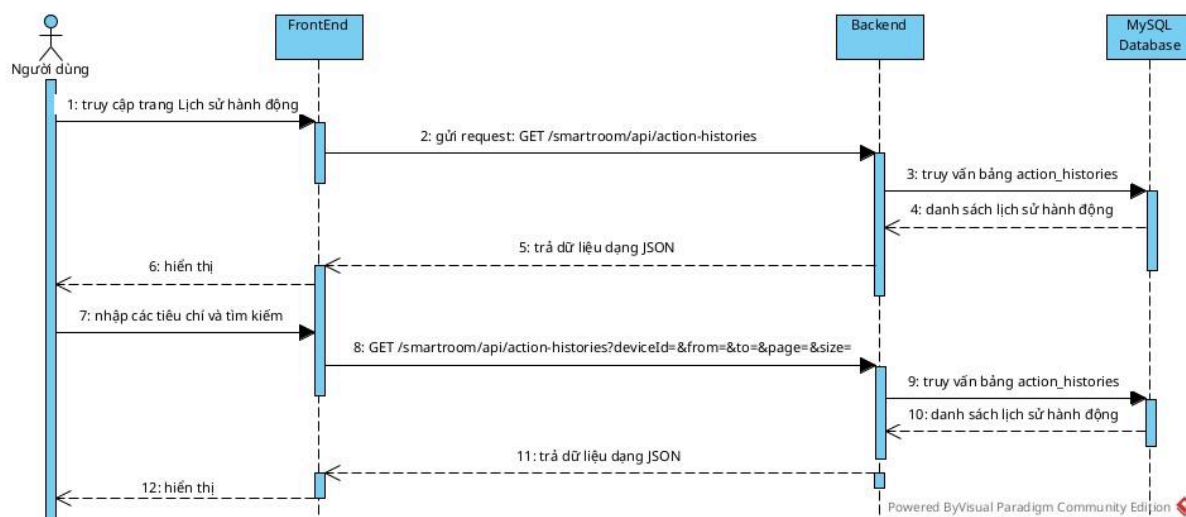
sau đó nhấn nút Tìm kiếm

8. FrontEnd tổng hợp các tiêu chí và gửi yêu cầu API kèm theo các tham số truy vấn:

name = “doam”, value=”65%”, from=”08:00:00 18-01-2026”, to=”10:00:00 19-01-2026”

9. Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn (Join) giữa hai bảng data_sensors và sensors trong MySQL Database
10. Database trả về danh sách dữ liệu cảm biến
11. Backend xử lý và đóng gói dữ liệu thành định dạng JSON để trả về cho FrontEnd
12. FrontEnd nhận dữ liệu và thực hiện hiển thị lên bảng cho người dùng quan sát

4. Luồng xem lịch sử hành động



Hình 4: Biểu đồ tuần tự luồng xem lịch sử hành động

Chi tiết các bước:

1. Người dùng truy cập vào trang Lịch sử hành động
2. Frontend gửi yêu cầu api GET /smartroom/api/action-histories đến Backend để lấy danh sách tất cả lịch sử hành động kèm phân trang mặc định
3. Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn bảng action_histories trong MySQL Database
4. Database trả về danh sách lịch sử hoạt động
5. Backend xử lý và đóng gói dữ liệu thành định dạng JSON để trả về cho FrontEnd
6. FrontEnd nhận dữ liệu và thực hiện hiển thị lên bảng cho người dùng quan sát
7. Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm trên giao diện

Bảng 2: Ví dụ các tham số truy vấn lịch sử hành động

Tên thiết bị	Khoảng thời gian
Máy hút ẩm	08:00:00 18-01-2026 - 10:00:00 19-01-2026

sau đó nhấn Tìm kiếm

8. FrontEnd tổng hợp các tiêu chí và gửi yêu cầu API kèm theo các tham số truy vấn:

deviceId = 1, from="08:00:00 18-01-2026", to="10:00:00 19-01-2026"

9. Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn bảng action_histories trong MySQL Database
10. Database trả về danh sách lịch sử hoạt động
11. Backend xử lý và đóng gói dữ liệu thành định dạng JSON để trả về cho FrontEnd
12. FrontEnd nhận dữ liệu và thực hiện hiển thị lên bảng cho người dùng quan sát

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Bảng sensors

- Lưu thông tin các loại cảm biến trong phòng

Bảng 3: Bảng thuộc tính quan hệ sensors

Tên bảng	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
sensors	id	BIGINT	Không
	name	varchar	Không
	created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTAMP

2. Bảng data_sensors

- Lưu dữ liệu đo được theo thời gian

Bảng 4: Bảng thuộc tính quan hệ data_sensors

Tên bảng	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
data_sensors	id	BIGINT	Không
	sensor_id	BIGINT	Không
	value	BIGINT	Không
	created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTAMP

3. Bảng devices

- Lưu thiết bị điều khiển trong phòng

Bảng 5: Bảng thuộc tính quan hệ devices

Tên bảng	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
----------	---------	--------------	------------------

devices	id	BIGINT	Không
	name	varchar	Không
	current_status	varchar	‘OFF’
	created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTAMP

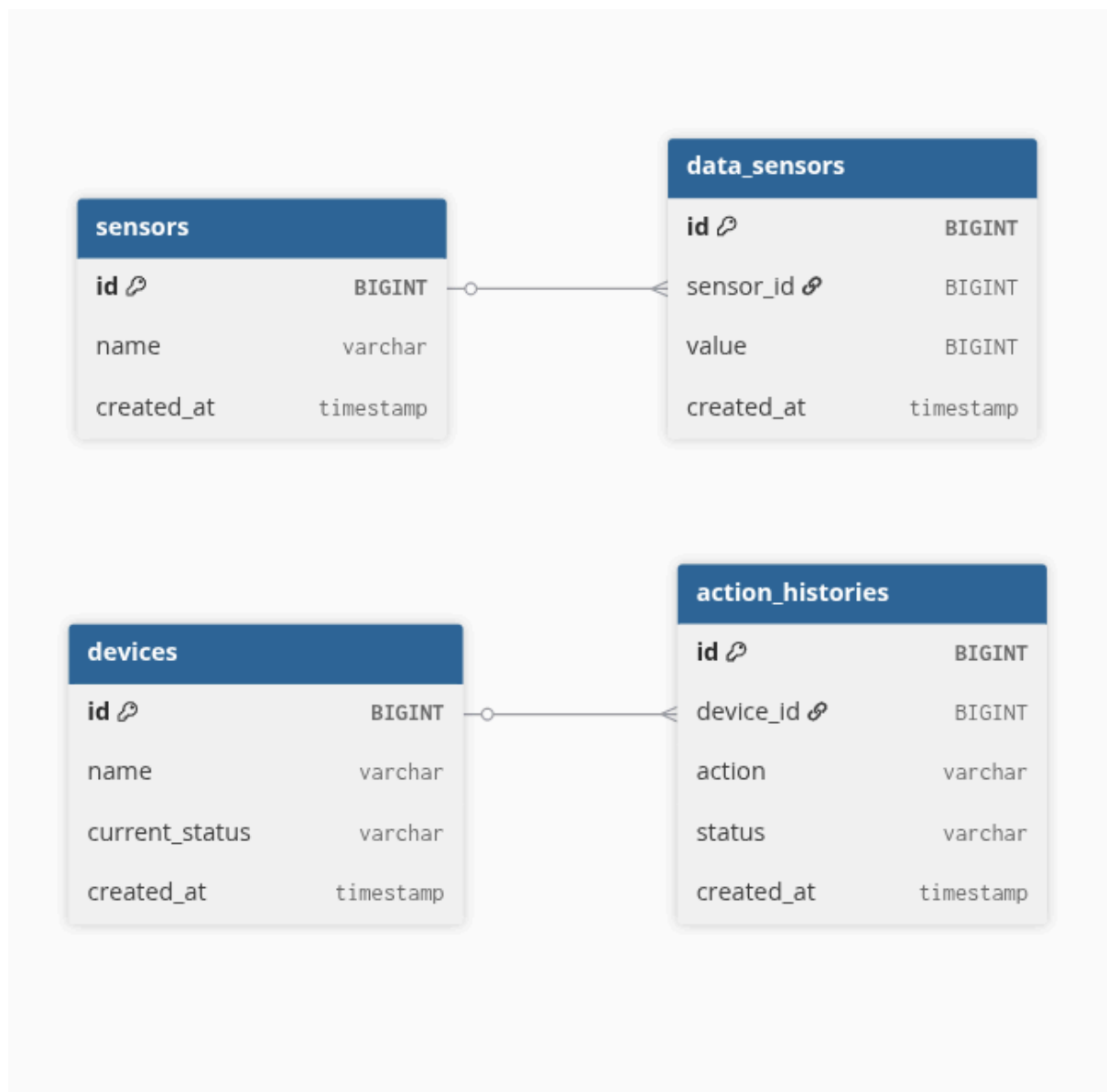
4. Bảng action_histories

- Lưu lịch sử bật / tắt thiết bị

Bảng 6: Bảng thuộc tính quan hệ action_histories

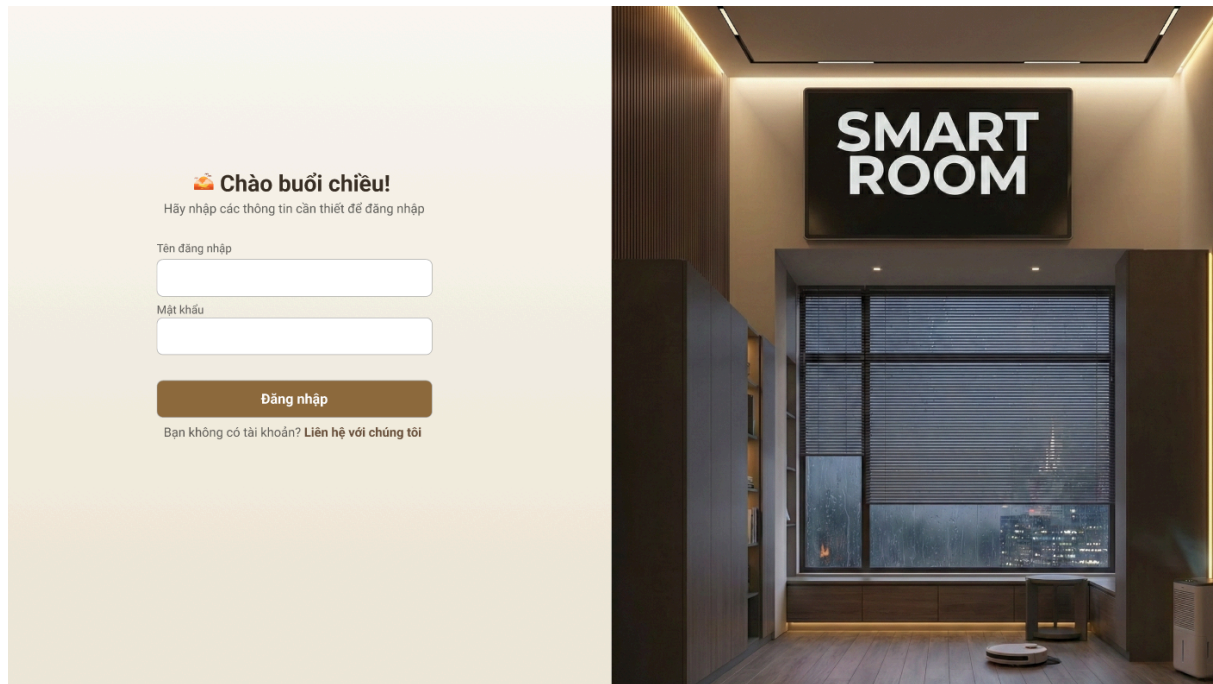
Tên bảng	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
action_histories	id	BIGINT	Không
	device_id	BIGINT	Không
	action	varchar	Không
	status	varchar	Không
	created_at	timestamp	CURRENT_TIMESTAMP

5. Biểu đồ E-R

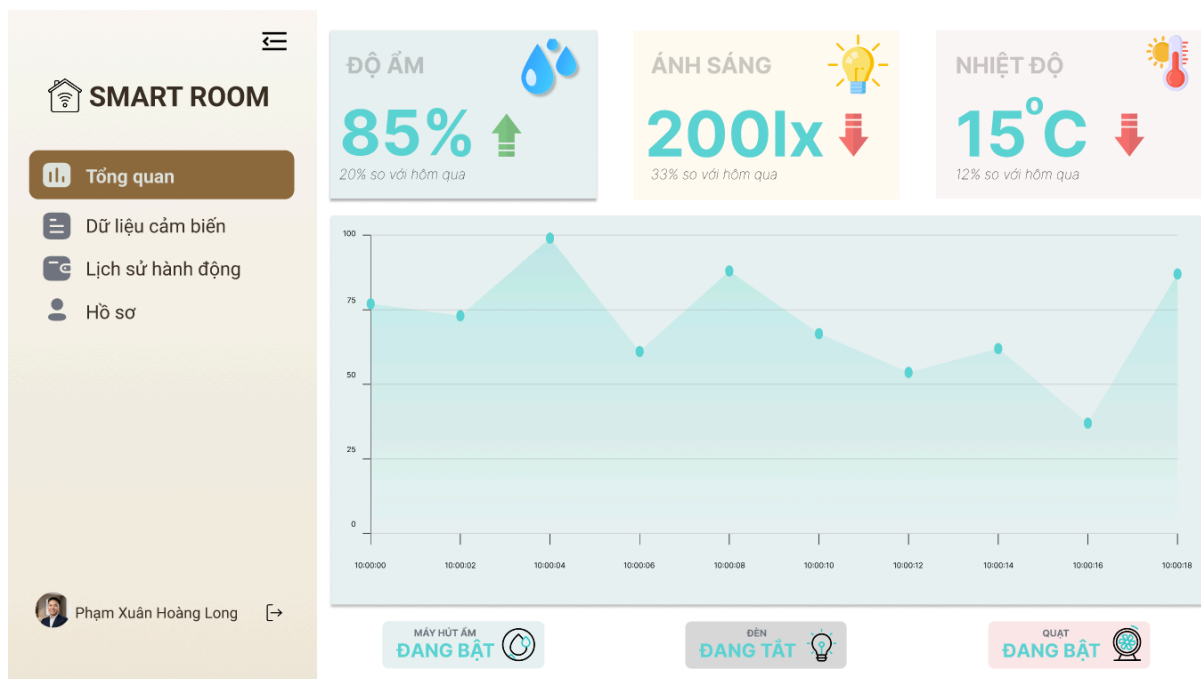


Hình 5: Biểu đồ E-R

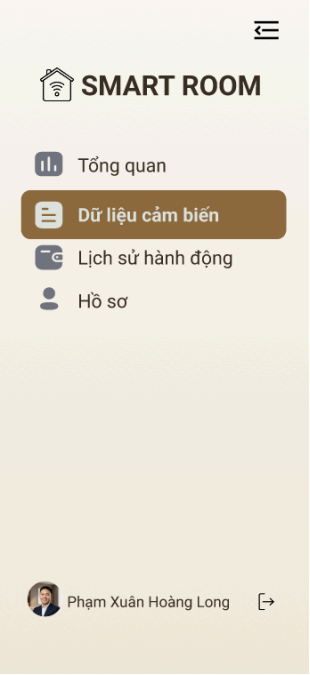
IV. Thiết kế giao diện người dùng



Hình 6: Giao diện trang đăng nhập



Hình 7: Giao diện Tổng quan



Tìm theo tên cảm biến

Tất cả

Tìm theo giá trị cảm biến

Tìm theo thời gian

09:55:00 15/01/2026 - 07:00:00 16/01/2026

Tìm kiếm

ID	CẢM BIẾN	GIÁ TRỊ CẢM BIẾN	THỜI GIAN ↑↓
SEN001	Cảm biến độ ẩm	65%	09:55:21 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:23 15/01/2026
SEN003	Cảm biến ánh sáng	176lx	09:55:23 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:25 15/01/2026
SEN003	Cảm biến ánh sáng	178lx	09:55:27 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:28 15/01/2026
SEN001	Cảm biến độ ẩm	65%	09:55:29 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:30 15/01/2026
SEN003	Cảm biến ánh sáng	177lx	09:55:32 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:33 15/01/2026
SEN001	Cảm biến độ ẩm	63%	09:55:35 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:36 15/01/2026
SEN003	Cảm biến ánh sáng	173lx	09:55:38 15/01/2026
SEN002	Cảm biến nhiệt độ	25°C	09:55:40 15/01/2026
SEN001	Cảm biến độ ẩm	64%	09:55:41 15/01/2026

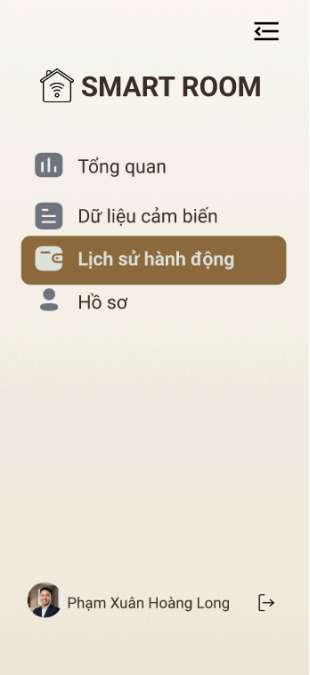
Trang trước

123-10

Trang sau

Số hàng một trang15

Hình 8: Giao diện trang Dữ liệu cảm biến



Tìm theo tên thiết bị

Tất cả

Tìm theo thời gian

09:55:00 15/01/2026 - 07:00:00 16/01/2026

Tìm kiếm

ID	THIẾT BỊ	HÀNH ĐỘNG	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN ↑↓
ACT001	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT002	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT003	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT004	Quạt	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:23 15/01/2026
ACT005	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT006	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT007	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT008	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT009	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT010	Quạt	TẮT	ĐÃ BẬT	09:55:23 15/01/2026
ACT011	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT012	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT013	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT014	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT015	Quạt	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026

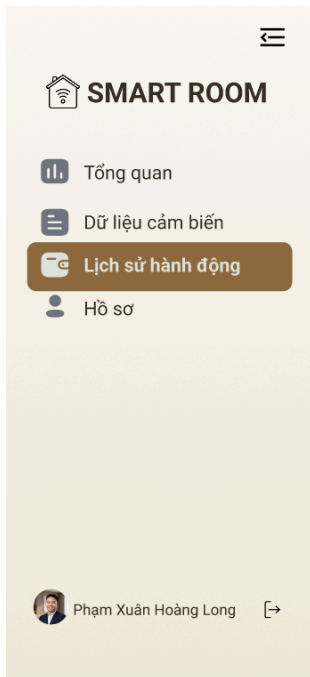
Trang trước

123-10

Trang sau

Số hàng một trang15

Hình 9: Giao diện trang Lịch sử hành động



Tìm theo tên thiết bị Tất cả		Tìm theo thời gian 09:55:00 15/01/2026 - 07:00:00 16/01/2026		Tìm kiếm
ID	THIẾT BỊ	HÀNH ĐỘNG	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN ↑↓
ACT001	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT002	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT003	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT004	Quạt	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:23 15/01/2026
ACT005	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT006	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT007	Máy hút ẩm	BẬT	ĐANG XỬ LÝ	09:55:21 15/01/2026
ACT008	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT009	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT010	Quạt	TẮT	ĐÃ BẬT	09:55:23 15/01/2026
ACT011	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT012	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT013	Máy hút ẩm	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026
ACT014	Đèn	TẮT	ĐÃ TẮT	09:55:23 15/01/2026
ACT015	Quạt	BẬT	ĐÃ BẬT	09:55:21 15/01/2026

Trang trước

1

2

3

...

10

Trang sau

Số hàng một trang

15

Hình 10: Giao diện trang hồ sơ

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

I. Triển khai phần cứng và lập trình nhúng

1. Danh sách linh kiện

Bảng 7: Danh sách linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng
ESP32 Devkit	Vi điều khiển trung tâm
Cảm biến DHT11	Đo nhiệt độ và độ ẩm
Quang trở LDR	Đo cường độ ánh sáng
Breadboard	Bảng mạch
Dây cắm	Kết nối linh kiện

2. Logic lập trình nhúng

Hệ thống nhúng được phát triển trên Arduino IDE (ngôn ngữ C++), tập trung vào tính ổn định của kết nối và độ chính xác của dữ liệu cảm biến:

- Khởi tạo hệ thống (void setup):
 - Cấu hình các chân GPIO làm đầu vào cho cảm biến (DHT11, LDR) và đầu ra cho Relay.
 - Thiết lập kết nối Wifi và cấu hình MQTT Client kết nối tới Broker (HiveMQ hoặc EMQX).
 - Khởi tạo cổng Serial (tốc độ 115200 baud) để theo dõi quá trình debug.
- Vòng lặp điều khiển (void loop):
 - Quản lý kết nối: Kiểm tra trạng thái Wifi và MQTT định kỳ; nếu mất kết nối, hệ thống sẽ tự động thực hiện tiến trình reconnect().
 - Thu thập dữ liệu: Cứ mỗi 2 giây, vi điều khiển thực hiện đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ DHT11 và giá trị cường độ ánh sáng Analog từ LDR.
 - Đóng gói JSON: Dữ liệu được đóng gói dưới dạng chuỗi JSON: {"temperature": 28.5, "humidity": 65, "light": 1500} và publish lên topic smartroom/sensors.
- Xử lý tín hiệu ngắt (Callback):
 - Khi có lệnh điều khiển gửi từ Web qua MQTT topic smartroom/control/device1, hàm callback() sẽ được kích hoạt.
 - Hệ thống giải mã tin nhắn (ON/OFF) và thực hiện xuất mức điện thế (HIGH/LOW) ra chân GPIO điều khiển Relay tương ứng để bật hoặc tắt thiết bị điện trong thực tế.

II. Triển khai Backend

1. Môi trường phát triển

Bảng 8: Môi trường phát triển Backend

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ lập trình	Java 21
Framework	Spring Boot 4.0.2
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Dependency management	Maven
Giao thức IoT	MQTT 3.1.1, WebSocket (STOMP)

2. Cấu trúc thư mục

Bảng 9: Cấu trúc thư mục Backend

Thư mục	Mô tả
com.iot.smart_room.controller	Chứa các lớp điều phối (Controller) tiếp nhận request từ Web
com.iot.smart_room.service	Chứa các lớp xử lý logic nghiệp vụ và bộ lọc (Specification)
com.iot.smart_room.repo	Chứa các interface thao tác với Database
com.iot.smart_room.dto	Chứa các lớp chuyển đổi dữ liệu (Request/Response)
com.iot.smart_room.utils	Chứa các tiện ích xử lý MQTT và đẩy dữ liệu Real-time

3. Các API của hệ thống

Bảng 10: Các API của hệ thống

STT	Method	Endpoint	Mô tả
1	GET	/smartroom/api/device	Lấy danh sách thiết bị và trạng thái
2	POST	/smartroom/api/device/control	Gửi lệnh điều khiển thiết bị
3	GET	/smartroom/api/sensors	Lấy danh sách dữ liệu cảm biến

4	GET	/smartroom/api/sensors/names	Lấy danh sách tên các cảm biến
5	GET	/smartroom/api/action-histories	Lấy lịch sử hành động của người dùng
6	GET	/smartroom/api/action-histories/names	Lấy danh sách thiết bị trong lịch sử

4. Xử lý đặc biệt

- Đồng bộ trạng thái thiết bị: Sử dụng MqttUtils.java để lắng nghe topic điều khiển. Khi thiết bị phản hồi trạng thái mới, hệ thống sử dụng updateStatus (Native Query) để ghi đè trạng thái trong DB, tránh xung đột cache của JPA.
- Xử lý dữ liệu lớn: Áp dụng DataSensorSpecification thực hiện tìm kiếm chính xác (Equal) và phân trang tại tầng Repository, giúp hệ thống vẫn phản hồi nhanh khi dung lượng database lên tới hàng chục nghìn bản ghi.

III. Triển khai Frontend

1. Môi trường phát triển

Bảng 11: Môi trường phát triển Frontend

Thành phần	Công nghệ
Thư viện chính	React 19.2.4
Styling	Material UI (MUI) 7.3.8, Tailwind CSS
Biểu đồ	Recharts 3.7.0
HTTP Client	Axios 1.13.5
Real-time	StompJS / WebSocket

2. Cấu trúc thư mục

Bảng 12: Cấu trúc thư mục Frontend

Thư mục	Mô tả
src/components	Chứa các thành phần UI dùng chung (DataTable, Pagination)
src/pages	Chứa mã nguồn của các màn hình chính (Dashboard,

	DataSensor, History)
src/services	Chứa các hàm gọi API thông qua Axios
src/assets	Chứa các tài nguyên tĩnh, icon và file cấu hình style

CHƯƠNG V: KIỂM THỬ

I. Tổng quan về chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử tập trung vào tính đúng đắn của luồng dữ liệu IoT và khả năng chịu tải của hệ thống với dữ liệu lớn.

Bảng 13: Chiến lược kiểm thử

STT	Chức năng	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Đăng nhập	Nhập sai mật khẩu	Báo lỗi, không cho vào dashboard	Đạt
2	Hiển thị dữ liệu Real-time	ESP32 gửi dữ liệu mới	Dashboard cập nhật giá trị lập tức	Đạt
3	Lọc dữ liệu	Tìm theo cảm biến độ ẩm	Chỉ hiển thị bản ghi của Độ ẩm	Đạt
4	Phân trang	Chuyển tới trang cuối	Dữ liệu hiển thị đúng số thứ tự, không bị treo	Đạt
5	Điều khiển thiết bị	Click "Bật" đèn trên Web	Đèn bật	Đạt

II. Kiểm thử chức năng

Trong quá trình triển khai, hệ thống đã vượt qua các bài kiểm tra thực tế sau:

- Xử lý dữ liệu lớn: Sau khi tối ưu hóa logic phân trang tại SensorData.js và History.js, hệ thống có thể hiển thị chính xác tổng số bản ghi và chuyển trang mượt mà ngay cả khi database phình to.
- Đồng bộ trạng thái: Việc sử dụng updateStatus native query trong DeviceRepository giúp giải quyết triệt để vấn đề trạng thái thiết bị trên Web không khớp với thực tế do cache của Hibernate/JPA.

III. Kiểm thử phi chức năng

Quá trình đánh giá hiệu suất hệ thống được thực hiện qua quan sát trực tiếp và sử dụng liên tục:

- Độ trễ: Khi bấm nút điều khiển trên giao diện Web, thiết bị led phản hồi lại gần như tức thì, không có cảm giác bị chậm hay treo.
- Tính ổn định: Hệ thống được chạy liên tục trong nhiều giờ để kiểm tra việc cập nhật dữ liệu cảm biến; dữ liệu luôn được đẩy về dashboard đều đặn qua WebSocket và lưu vào database.
- Tính tương thích: Giao diện hiển thị tốt, đầy đủ các biểu đồ và bảng dữ liệu trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Cốc Cốc.

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Tổng kết kết quả đạt được

Dự án "Smart Room IoT" đã hoàn thành 100% các mục tiêu cốt lõi:

- Về mặt kỹ thuật: Sử dụng thành công kiến trúc 4 tầng, kết hợp hài hòa giữa các giao thức MQTT (truyền tin IoT) và WebSocket (cập nhật Web thời gian thực). Hệ thống Backend xử lý tốt việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu lớn (phân trang và lọc dữ liệu chính xác).
- Về mặt thiết bị: Vi điều khiển ESP32 hoạt động ổn định, thu thập chính xác dữ liệu từ cảm biến DHT11 và quang trở LDR, đồng thời thực hiện lệnh điều khiển với độ trễ thấp.
- Về mặt giao diện: Xây dựng thành công ứng dụng Dashboard hiện đại bằng ReactJS, cung cấp các biểu đồ trực quan và lịch sử thao tác minh bạch cho người dùng.

II. Hạn chế và khó khăn

Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, dự án vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục:

- Tính phụ thuộc: Hệ thống vẫn cần kết nối Internet để đồng bộ thời gian và truy cập Web từ xa
- Độ chính xác cảm biến: Các cảm biến giá rẻ như DHT11 có sai số nhất định và bị tác động bởi nhiều môi trường, chưa có cơ chế bù sai số hoặc hiệu chuẩn phần mềm.
- Tính năng mở rộng: Hệ thống chưa có tính năng tự động hóa (Automation) nâng cao, ví dụ như tự bật quạt khi nhiệt độ phòng vượt ngưỡng mà không cần sự can thiệp của người dùng.
- Vấn đề bảo mật: Dữ liệu truyền tải giữa thiết bị và Broker hiện tại chưa được mã hóa mạnh mẽ, tiềm ẩn nguy cơ bị nghe lén nếu triển khai trên quy mô lớn.

III. Hướng phát triển

Để phát triển "Smart Room IoT" trở thành một sản phẩm thương mại hoàn thiện, các hướng nâng cấp sau sẽ được ưu tiên:

- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng App Android/iOS bằng công nghệ React Native hoặc Flutter, tích hợp tính năng thông báo đẩy để cảnh báo ngay lập tức các sự cố như cháy nổ, trộm cắp.

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): Áp dụng các mô hình Machine Learning để phân tích dữ liệu lịch sử, từ đó dự báo xu hướng tiêu thụ điện năng và tự động hóa các kịch bản môi trường theo thói quen của người dùng.
- Mở rộng hạ tầng: Nghiên cứu triển khai hệ thống Mesh Network (như ESP-Mesh) để mở rộng phạm vi điều khiển mà không cần lắp đặt thêm nhiều Router Wifi trong các phòng lớn.
- Nâng cấp bảo mật: Triển khai MQTT over TLS/SSL và cơ chế xác thực hai lớp (2FA) để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn tuyệt đối cho không gian sống của người dùng.